[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl[7]
C21B 13/00

[12]发明专利说明书

[21] ZL 专利号 97198641.X

[45]授权公告日 2001 年 10 月 3 日

[11]授权公告号 CN 1072263C

[22]申请日 1997.10.6
[21]申请号 97198641.X
[30]优先权
[32]1996.10.8 [33]AT [31]A1780/1996
[86]国际申请 PCT/EP97/05468 1997.10.6
[87]国际公布 WO98/15660 德 1998.4.16
[85]进入国家阶段日期 1999.4.8
[73]专利权人 沃斯特－阿尔派因工业设备制造有限公司
地址 奥地利林茨
共同专利权人 浦项综合制铁株式会社
工业科学与技术研究所,财团
[72]发明人 L·W·克普林格尔 M·纳格尔
F·豪岑贝尔格 F·瓦尔纳
P·布兰德尔 U·根纳里 J·舍恩克

[56]参考文献

DE470622C	1929. 1.24	
GB827957A	1960. 2.10	
JP60209430A	1985.10.22	
JP63241125A	1988.10. 6	C22B510
US4490170A	1984. 9.25	C22B512

审查员 徐 川

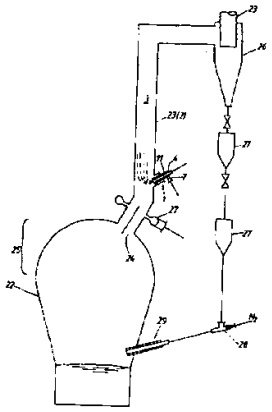
[74]专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司
代理人 崔幼平

权利要求书 3 页 说明书 5 页 附图页数 2 页

[54]发明名称 向还原性气体中注入含金属氧化物的微粒的方法及装置

[57]摘要

按照向还原性气体中注入含金属氧化物微粒的方法,向还原性气体中通入由微 粒和携带气体形成的中心物质流,至少有一股由辅助气体形成的气体流对准此 物质流,以便保证这些微粒与此还原性气体有最佳的接触,此气体流使物质流 雾化,因而这些微粒均匀分布在此还原性气体中(图 6)。



ISSN1008-4274

01·03·05

权　利　要　求　书

1. 向还原气体管道所传送的还原性气体流中注入含金属氧化物的微粒的方法，其特征在于：把由微粒和携带气体流形成的中心物质流通入还原性气体流中，至少有一股由辅助气体形成的气体流是以此气体流使物质流扩散开来从而使微粒均匀地分布在此还原性气体流中的方式对准此物质流。

2. 按照权利要求 1 所述的方法，其特征在于：所述气体流是以给予物质流一个围绕物质流的轴的转动力矩从而由于离心力的作用使这些微粒脱离物质流而扩散开来的方式对准此物质流。

3. 按照权利要求 2 所述的方法，其特征在于：此气体流以周期性起伏的方式给予物质流一个转动力矩。

4. 按照权利要求 3 所述的方法，其特征在于：此气体流以有不同范围的周期性起伏的方式给予物质流一个转动力矩。

5. 按照权利要求 2 到 4 中的任一项所述的方法，其特征在于：此气体流偏斜地对准物质流，还以与物质流相交截以及只穿过物质流外部区域的方式对准此物质流。

6. 按照权利要求 5 所述的方法，其特征在于：此气体流和物质流之间的角度（α）周期地改变。

7. 按照权利要求 1 到 6 中的任一项所述的方法，其特征在于：此气体流是由惰性气体形成的。

8. 按照权利要求 1 到 7 中的任一项所述的方法，其特征在于：此还原性气体朝向物质流流动。

9. 按照权利要求 8 所述的方法，其特征在于：此物质流的取向与还原性气体流的方向相对着。

10. 按照权利要求 9 所述的方法，其特征在于：此物质流的取向与还原性气体流的方向相对着成一个在 100°到 160°之间的角度。

11. 按照权利要求 1 到 10 中的任一项所述的方法，其特征在于：至少有一股气体流是对准物质流的中心并穿过此物质流。

12. 按照权利要求 1 到 11 中的任一项所述的方法，其特征在于：此物质流被送进离开熔化气化区的还原性气体流中，含有 CO 和 H_2 的还原性气体就是在此气化区中由煤的气化而形成的，部分和/或全部被还原的含金属的粒子分别被完全还原或熔化，该还原性气体流在物

质流进入后经受了固体分离，接着在含金属氧化物的矿石的还原作用下，在还原区起了反应，在固体分离期间被分离的微粒通过会使微粒结块的微粉燃烧器（29）被供给熔化气化区。

13. 实现按照权利要求1到12中的任一项所述的方法的装置，其特征是下面一些特性的组合：

•由壁（2,23）所限定的用于接收还原性气体的空间（3），此容纳还原性气体的空间（3）是由还原气体传送管（23）构成的，

•通过此壁（2,23）而进入此空间（3）中的注入喷嘴（1），

•此注入喷嘴装备有输送微粒和携带气体的中心管（4），以及

•在中心管（4）的开口（5）处装备有至少一个喷嘴（6），此喷嘴连接在供应辅助气体的气体管道（7）上，其中

•喷嘴（6）的纵向轴（6'）和中心管（4）的纵向中心线（9）包含一个角度（α）。

14. 按照权利要求13所述的装置，其特征在于：此角（α）的范围在20°到60°之间。

15. 按照权利要求13或14所述的装置，其特征在于：喷嘴（6）的纵向轴（6'）的取向相对于中心管（4）的纵向中心线（9）是偏离的，其中，如果把喷嘴（6）的纵向轴（6'）垂直地投影在通过中心管（4）的纵向中心线（9）和喷嘴开口的平面上，则在此喷嘴（6）的投影纵向轴（6'）和中心管（4）的纵向中心线（9）之间就构成一个范围为20°和60°之间的角度（α）。

16. 按照权利要求13到15中的任一项所述的装置，其特征在于：喷嘴（6）是可移动地安置在中心管（4）的开口（5）处，其纵向轴（6'）能够取相对于中心管（4）的纵向中心线（9）的各种位置。

17. 按照权利要求116所述的装置，其特征在于：能够取相对于中心管（4）的纵向中心线（9）的各种偏离位置。

18. 按照权利要求13到16中的任一项所述的装置，其特征在于：只是在中心管（4）的开口（5）的一半圆周上安置了几个喷嘴（6）

19. 按照权利要求13到17中的任一项所述的装置，其特征在于：在中心管（4）的开口（5）的整个圆周上大约均匀分布地安置了几个喷嘴（6）。

20. 按照权利要求 13 到 19 中的任一项所述的装置，其特征在于：注入喷嘴（1）的纵向中心线（9）和还原性气体输送管（23）组成一个范围为 100°和 160°之间的角。

21. 按照权利要求 13 到 20 中的任一项所述的装置，其特征在于：至少一个喷嘴（6）的纵向轴（6'）与中心管（4）的纵向中心线（9）相交截。

22.按照权利要求 13 到 20 中的任一项所述的装置，其特征在于：此装置通向离开熔化气化器（22）的气体排放管（23），此熔化气化器用于使金属矿石熔化并有可能使之完全还原，以及用于通过煤的气化来制造含 CO 和 H_2 的还原性气体，而气体排放管（23）通向固体分离器（26），由此，在固体分离器（26）中被分离出来的固体通过一条固体返回管道和微粉燃烧器（29）可以返回熔化气化器（22）。

23. 按照权利要求 22 所述的装置，其特征在于：所述固体分离器（26）是一个离心分离器。

说　明　书

向还原性气体中注入含金属氧化物的微粒的方法及装置

本发明涉及一种向还原性气体中注入含金属氧化物的微粒的方法，同时也涉及一种实现此方法的装置。

在专利（JP-A-62-164569）中已经介绍过向还原性气体管道中通入细微矿石粒子的方法以及在此还原性气体管道中运输期间来对矿石粒子进行还原的方法。根据专利 JP-A-62-164569，细微的矿石是经过一个喷嘴被吸入到此还原性气体流中的。这里出现了一个这样的问题：此还原性气体不能与包含有金属氧化物的单个微粒实现最佳接触。

这些微粒进入还原性气体流就形成了一密集的物质流，尽管它们是通过携带气体被注入到还原性气体流中的。只有当物质流走过了一定的距离以后，物质流才成扇形散开，因此只有一小段距离，从而只有很少的时间可以用来进行还原过程。另外一个缺点是由于物质流进入了容纳还原性气体流的空间而变得很密集，因而此物质流就可能冲蚀限定该空间的壁而使之损坏。

本发明的目的是避免这些缺点和难题，其任务是建立上述类型的方法以及实现该方法的装置。此方法确保含金属氧化物的微粒刚进入容纳还原性气体的空间后，单个的微粒与还原性气体实现最佳地接触，因此每个微粒在从供应微粒的管道出来后就立刻被还原性气体所包围。这就能够在把微粒通入容纳还原性气体的空间后，立刻都从微粒表面开始就发生化学、物理、以及热学的反应。因而微粒在这个空间里停留的时间可以被最有效地利用。这也能最大限度地使含金属氧化物的微粒进行直接还原的装置变小，同时还能最有效地利用此还原性气体。

按照本发明，把由微粒和携带气体形成的中心物质流送入还原性气体中，并把至少一股由辅助气体形成的气体流对准此物质流，通过这种方法而解决了这个问题，此气体流使物质流产生雾化，因而这些微粒均匀地分布在还原性气体中。

此气体流最好能够给予此物质流一个绕此物质流的轴的转动力矩，由于离心力的作用，这些微粒就从物质流中分离出来，并扩散开

来。

此气体流给予物质流一个周期变动的转动力矩，最好是具有不同大小的力矩，使得利用离心力的效果还可得到加强，这样也就能找到最佳的转动力矩。

把此气体流偏斜地对准物质流，以及与物质流相交截和只穿透物质流的外部区域是适合的，气体流和物质流之间的角α是一周期性的变量。

此气体流由惰性气体形成是有利的，但是在这里也可使用还原性气体。

根据本发明的一个优选实施例，此还原性气体流过物质流，也就是说，把物质流注入到还原性气体流中，物质流的方向与还原性气体的流动方向要相对着，最好是构成100°和160°之间的角度。

最好是至少有一股气体流对准物质流的中心并穿过物质流。

按照本发明的这个方法实际上可以有利地用于具有下面特征的还原过程，这些特征是：把物质流送入离开熔化气化区的还原性气体流中，在此气化区中通过煤的气化而形成了包含有CO和H_2的还原性气体，而且在此气化区中，部分和/或完全被还原的含金属的粒子被完全还原或熔化，该还原性气体流，在物质流进入以后，经受固体分离并接着在含有金属氧化物的矿石的还原作用下，在还原区域中进行了转化，在固体分离期间被分离的微粒，通过会使微粒结块的微粉燃烧器，被供给熔化气化区。

实现本发明这个方法的装置的特征是下面一些特性的组合：

•由壁所限定的用来接收还原性气体的空间，

•通过此壁而进入此空间中的注入喷嘴，

•此注入喷嘴装备有输送微粒和携带气体的中心管，以及

•在中心管的开口处装备有至少一个喷嘴，此喷嘴连接在供应辅助气体的气体管道上，其中

•喷嘴的纵向轴和中心管的纵向中心线构成一个角α，其范围最好在20°和60°之间。

按照一个优选的实施例，喷嘴的纵向轴的取向相对于中心管的纵向中心线是偏离的，此时，如果把喷嘴的纵向轴垂直地投影在通过中心管的纵向中心线和喷嘴开口的平面上，则在喷嘴的投影纵向轴和中

心管的纵向中心线之间就构成一个角度（α），其范围为 20°和 60°之间。

在这种装置中，喷嘴是可移动地安置在中心管的开口处是适合的，其纵向轴能够取各种位置，最好是取相对于中心管的纵向中心线偏离的各种位置。

为了使物质流雾化，在某些局部前提条件下，如果只是在中心管的开口的一半圆周上安置几个喷嘴可能是有利的。

对于体积大的物质流，在中心管的开口的整个圆周上大约均匀分布地安置几个喷嘴是适合的。

一个优选的变种有以下特点：容纳还原性气体的空间是由还原性气体输送管构成的，注入喷嘴从侧面通向此输送管，注入喷嘴的纵向中心线和还原性气体输送管的中心线形成一个范围在 100°和 160°之间的角度是适合的。

最好是至少有一个喷嘴的纵向轴与中心管的纵向中心线相交截。

本发明装置的一个优选使用过程的特点如下：此装置通向离开熔化气化器的气体排放管，此气化器用于使金属矿石熔化和有选择地完全使其还原，以及用于通过煤的气化来制造含有 CO 和 H2 的还原性气体，此气体排放管通向固体分离器，例如离心分离器，在此固体分离器中被分离的固体可以通过固体返回管道和微粉燃烧器而再返回熔化气化器中。

下面借助在附图中表示的实施例描述本发明。

图 1 表示了通过本发明装置的一幅纵向剖面图，

图 2 是沿着图 1 中Ⅱ-Ⅱ线相应的横截面图。

在图 3 到图 5 中表示了本发明装置的不同的实施例。

图 6 表示了在直接还原细微矿石的设备中本发明装置的布局图。

按照图 1 和图 2 中所表示的实施例，向还原性气体中注入含金属氧化物的微粒的装置上装备有一个通向空间 3 的注入喷嘴 1，还原性气体穿过壁 2 进入这个空间。这个空间，例如，可以是由一条管道构成的。注入喷嘴 1 设有中心管 4，携带气体把微粒通过此中心管吹向开口 5，因而在此开口处形成了由微粒组成的物质流。

在中心管 4 的开口 5 处，设置有几个围绕着中心管 4 的喷嘴 6，这些喷嘴各自都通过气体输送管 8 与供给辅助气体的气体管道 7 相连接。这些气体输送管 8 都设计成是与中心管 4 的纵向中心线 9 平行的管子，这些输送管设置在包围中心管 4 周边的环形空间 10 中，气体管道 7 就通入这个空间。这个环形空间 10 在外侧由外套 11 所限定，此外套在开口 5 处的端面处和在相对着的端面处用端部法兰 12，13 封闭。借助气体密封轴承 14，15，气体输送管 8 可以相对于端部法兰 12，13 转动。

气体输送管 8 的互相对着的两个端部用法兰 16，17 封闭。在外法兰 17 上安装了向外伸出的转动销 18。在转动销 18 上设置有使这些气体输送管围绕它们的纵向轴 19 转动的驱动装置，图中没有详细画出这些驱动装置。在气体输送管 8 的内法兰 16 上有喷嘴 6，其轴 6'与中心管的纵向中心线 9 形成一个角α。

通过环形空间 10 和气体输送管 8 的开口 20 而把气体供给输送管 8 并最后供给喷嘴 6。

绕着其纵向轴 19 转动气体输送管 8，可以使从喷嘴 6 中流出来的气体流按照其相对于物质流的位置而变化，也即，气体流可以从与中心管 4 的纵向中心线相交截的位置过渡到相对与此纵向中心线偏离的位置。借助于使气体输送管围绕其纵向轴 19 转动的机构能够周期地改变气体流相对于物质流的位置。由气体流与中心管 4 的纵向中心线 9 所围成的角度α的范围最好是在 20°到 60°之间，该角度α对所有的气体流来说不必要同样大小。

按照图 1 和图 2 中所示实施例，在中心管 4 的开口 5 的整个圆周上均匀分布地安置了几个喷嘴 6。如果需要，例如，图 4 和图 5 所示，只在中心管 4 的开口 5 的一半圆周上安置几个喷嘴 6 可能就足够了。如果空间 3 中的还原性气体具有很强的有方向的流动时，情况尤其是这样。

从图 3，4 和 5 可以看出，由箭头 21 表示的气体流的方向与中心管的纵向中心线 9 直接相对着（图 5），或是与其相偏离（图 3,4），然而最小直径与开口 5 相当的物质流本身仍然受到气体流的撞击。于是气体流给予物质流一个绕着其纵向中心线 9 的转动，因而由于离心力的作用而使微粒从物质流中脱离出来，并扩散开来。除了由气体流

所造成的雾化效应之外，还发生这种作用。

此气体流最好是由惰性气体构成。惰性气体也可用作携带气体。也可不装喷嘴 6 而在端部法兰 12 上设置一个环形间隙，通过这个环形间隙使扇形的气体流对准物质流。如果气体流相对与物质流的位置没有必要改变的话，则气体输送管 8 就不必要了；在这种情况下，喷嘴 6 可以固定地插入端部法兰 12 中。

如图 6 所示，下面描述在一条还原性气体排放管道 23 处本发明装置的配置，此排放管道把还原性气体从熔化气化器器传送到一个没有画出来的还原容器，而包含有 CO 和 H_2 的还原性气体就在此熔化气化器的熔化气化区中，通过煤的气化而形成，而且在此熔化气化器中使已还原的铁矿石熔化。如 EP-A-0 576 414 所述那样，既可以设计矿石能在其中被还原的还原容器，也可以设计此熔化气化器。在熔化气化器 22 的圆顶区域 25 的开孔 24 处，离开熔化气化器 22 的还原性气体经过还原性气体排放管道 23 被送给离心分离器 26，在此离心分离器中，还原性气体所携带的粒子被分离开来。

在还原性气体排放管道 23 的开始区域，把冷却气体通过气体供给机构 27 送入还原性气体中，以便使还原性气体冷却到在还原容器中进行还原所要求的温度。本发明所述的注入喷嘴 1 就位于其后很近的地方，中心管 4 的纵向中心线 9 的取向与还原性气体的流动方向相对着，并与其构成一个在 100°和 160°之间的角。

注入到还原性气体中并在进入还原性气体排放管道以后借助于辅助气体就立刻细碎地分布在还原性气体中的铁矿石，在还原性气体排放管道 23 中被还原了，至少是部分地被还原了，并在离心分离器 26 中被分离开来。这种至少是部分被还原的铁矿石通过微粉收集箱 27 和注入器 28 被送入位于熔化气化器 22 的侧壁上的微粉燃烧器 29 中，这里的注入器最好是由氮气工作的。微粉燃烧器 29 会使微粒发生结块，而且也可能引起完全还原。

除了铁矿石之外，经本发明的装置也可以装入氧化和/或金属形式的细微颗粒状的冶金废料或再生料，以及额外含碳的材料。

采用本发明的装置允许用细微的矿石和／或冶金微粉等来代替 15-30%的矿石，而且这些替代物也可能混有有害物。

说 明 书 附 图

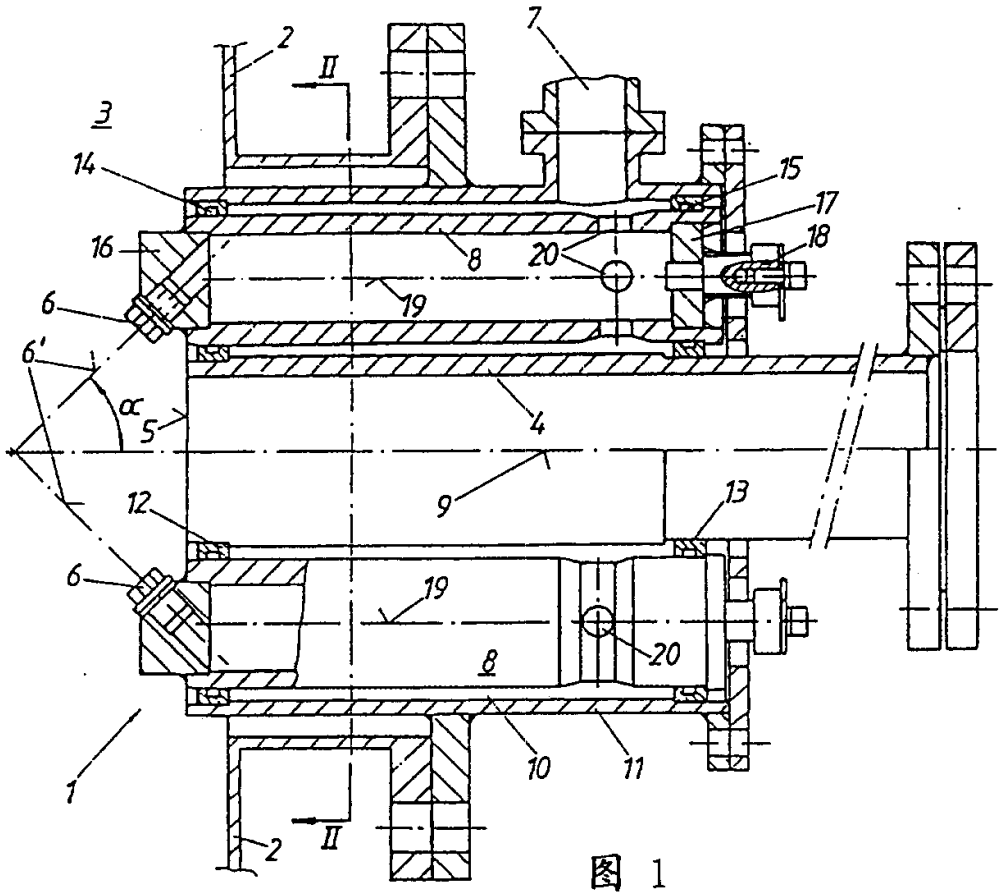

2
II
7
3
14
15
17
16
8
20
18
19
6
6'
α
5
4
9
13
12
6
19
20
8
1
10
11
2
II

图 1

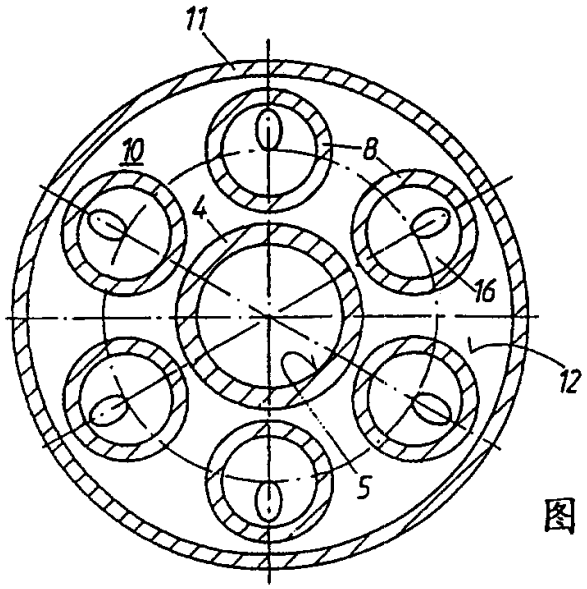

11
10
8
4
16
12
5

图 2

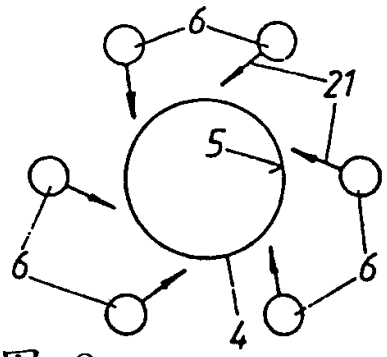


图 3

图 4

图 5

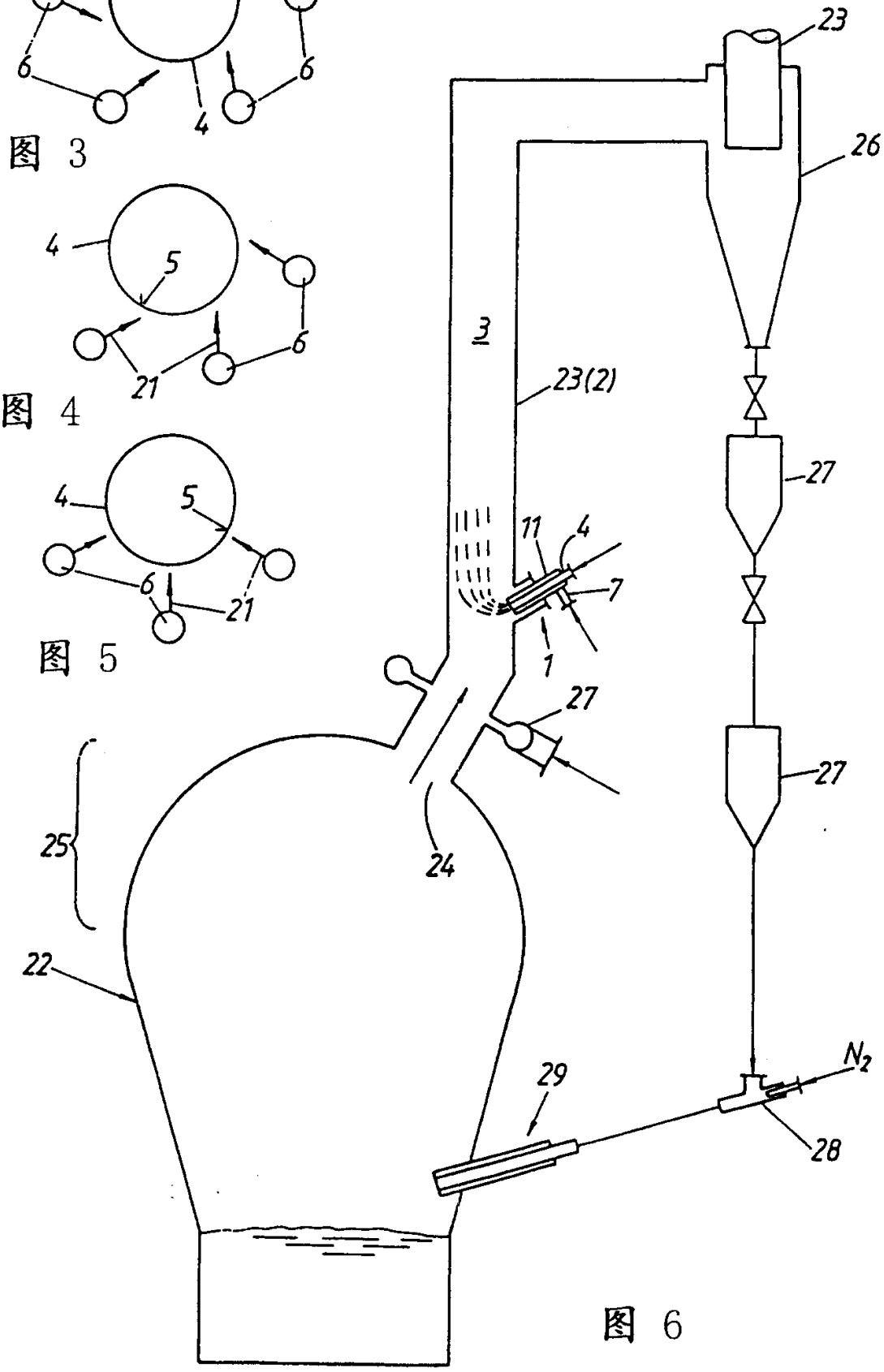


图 6